

# 웨딩 팁영상 토픽 분류기

규칙 기반(정규식) → 딥러닝 멀티라벨 분류

실 서비스(Dewy) 데이터로 학습·평가한 NLP 텍스트 분류 실습

PyTorch MLP · 실데이터 1,242건 · micro-F1 0.76

# 1. 배경 — 실제 앱의 부품을 교체한다

- Dewy(웨딩 준비 앱)는 유튜브 팁영상을 16개 토픽으로 분류해 보여준다.
- 현재 분류기 `src/lib/tipClassify.ts` = 정규식 규칙(키워드 매칭).
- 한계: 명시된 키워드에만 반응 → 표현이 다르거나, 설명문에 키워드가 잔뜩 박힌 영상에서 과다/누락 태깅.
-  실습 목표: 이 규칙 부품을 직접 학습한 신경망으로 교체하고, 규칙·얇은 ML·딥러닝을 같은 데이터로 정량 비교한다.

별도 데이터 수집 없이 앱 DB(`tip_videos`)를 그대로 재사용 — 실무형 셋업.

## 2. 문제 정의

- **태스크**: 영상 텍스트 → 토픽 분류 (**멀티라벨** — 한 영상이 여러 토픽)
- **입력**: 제목 + 설명 + 태그 + 채널명 (규칙기와 동일 구성)
- **16 토픽**: 웨딩홀·스튜디오·드레스·메이크업·한복·예복·허니문·예단예물·상견례·신혼집·가전·청첩장·신부관리·예식·혼인신고·일반
- **평가지표**: micro-F1 / macro-F1 (멀티라벨 표준)

### 3. 데이터 — 실 서비스 1,242건

- 출처: Supabase `tip_videos` (앱이 수집한 실제 유튜브 영상 메타)
- 라벨: 기존 규칙 출력( `categories` ) = 약한 라벨(*weak label*)
- 영상당 평균 **1.98개** 라벨, off-topic(라벨 0개) 181건
- 클래스 불균형(꼬리가 김):

|    |                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------|
| 다수 | ceremony 515 · studio 257 · dress_shop 220 · bridal_care 200 |
| 소수 | legal_paperwork 57 · general 15                              |

불균형은 학습에 `pos_weight` 로 보정, 평가는 macro-F1 으로 소수 클래스까지 본다.

## 4. 방법 — 파이프라인

텍스트 → TF-IDF 특징 → PyTorch MLP → 16-way sigmoid  
· word 1-2gram (2만) · 512 → 128 hidden (멀티라벨)  
· char 2-4gram (2만, 한국어 형태 견고) = 26,767 dim · ReLU + Dropout 0.3  
· BCEWithLogitsLoss (pos\_weight 불균형 보정)  
· Adam, early stopping

- 한국어 형태소 분석기 없이 **문자 n-gram**으로 조사·변형·오타에 견고.
- 사전학습 트랜스포머 미사용(환경 제약) → **처음부터 학습한 신경망**.  
(KLUE-RoBERTa 파인튜닝 노트북은 별도 준비 — §9)

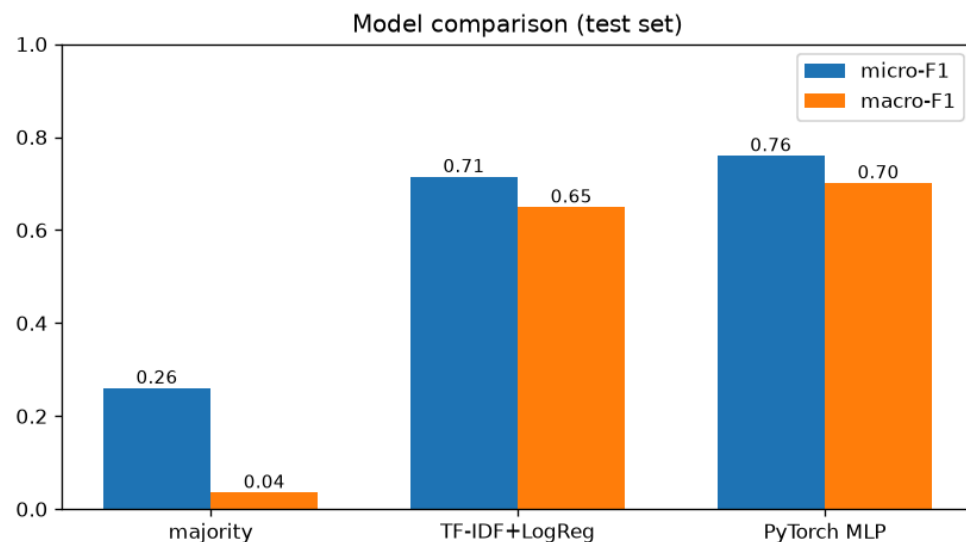
## 5. 실험 설계 — 공정 비교

- 동일 split: **train 869 / val 186 / test 187** (seed 고정)
- 세 모델을 **같은 특징·같은 분할**로 비교:

| 모델                 | 종류                 |
|--------------------|--------------------|
| Majority           | 최빈 라벨만 예측(하한선)     |
| TF-IDF + LogReg    | 얕은 ML(One-vs-Rest) |
| <b>PyTorch MLP</b> | <b>딥러닝(본 실습)</b>   |

- 임계값은 **val**에서 튜닝(0.55) 후 test에 적용 — 누수 차단.

## 6. 결과 — 딥러닝이 이긴다



| 모델                 | micro-F1     | macro-F1     |
|--------------------|--------------|--------------|
| Majority           | 0.260        | 0.035        |
| TF-IDF + LogReg    | 0.715        | 0.649        |
| <b>PyTorch MLP</b> | <b>0.760</b> | <b>0.701</b> |

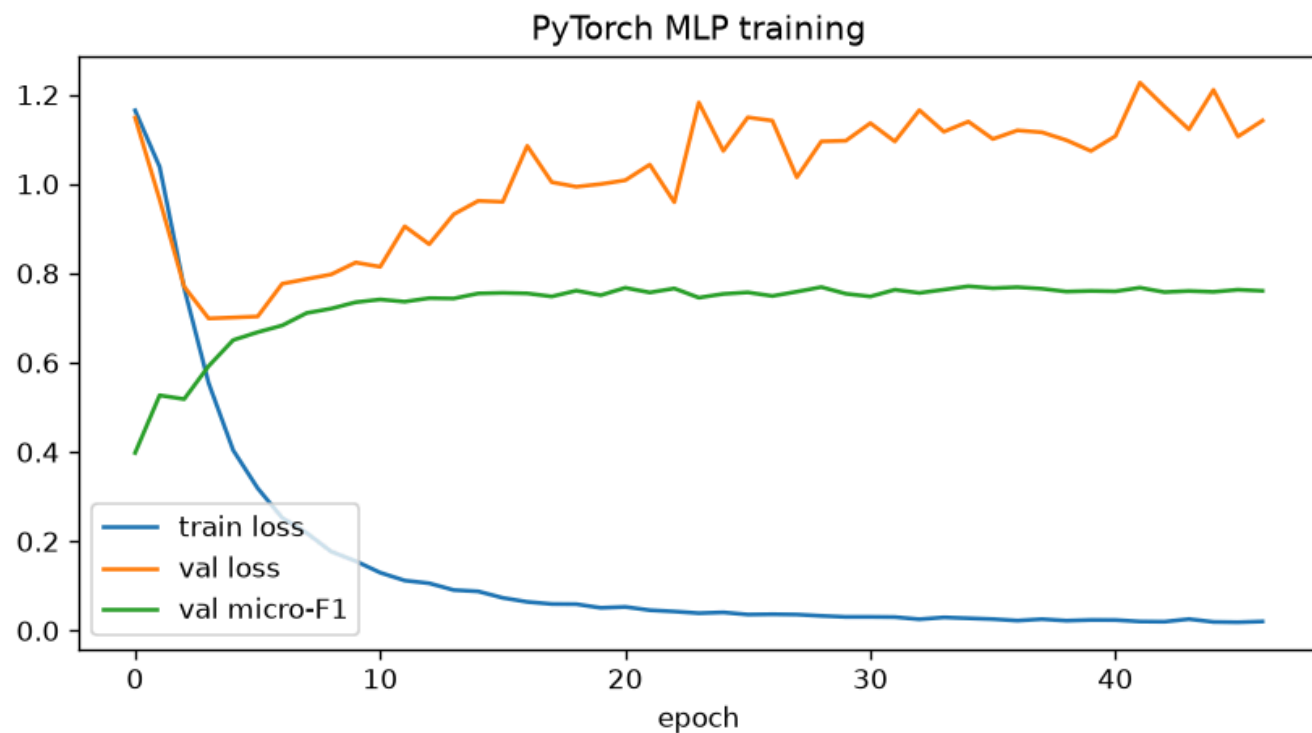
## 7. 왜 이겼나 — precision/recall 구조

| 모델              | precision    | recall       |
|-----------------|--------------|--------------|
| TF-IDF + LogReg | <b>0.948</b> | 0.573        |
| PyTorch MLP     | 0.856        | <b>0.683</b> |

- LogReg는 보수적(확실할 때만 예측) → 정밀도 높지만 **놓침 많음**.
- MLP는 특징 조합을 학습해 **재현율을 크게 끌어올림**(0.57 → 0.68) → F1 우위. 멀티라벨에선 **놓친 라벨을 줄이는 게 핵심**.



## 8. 학습 곡선



- val loss 최저점에서 **early stopping**(47 epoch) → 과적합 차단.
- val micro-F1 이 안정적으로 수렴.

## 9. 클래스별 성능 — 강점과 사각지대

| 잘 맞춤            | F1    | 어려움            | F1          |
|-----------------|-------|----------------|-------------|
| legal_paperwork | 0.875 | <b>general</b> | <b>0.00</b> |
| ceremony        | 0.846 | appliance      | 0.64        |
| dress_shop      | 0.806 | wedding_gifts  | 0.61        |

- **legal\_paperwork**: 어휘가 고유(혼인신고·디딤돌대출) → 쉽게 학습.
- **general**: train 15건뿐 + 의미가 모호 → 데이터 기아로 학습 실패.  
(소수·모호 클래스의 전형적 한계)

## 10. 핵심 인사이트 — 규칙의 과다태깅을 모델이 교정

test 187건 중 85건에서 규칙과 모델이 **불일치**. 대표 사례:

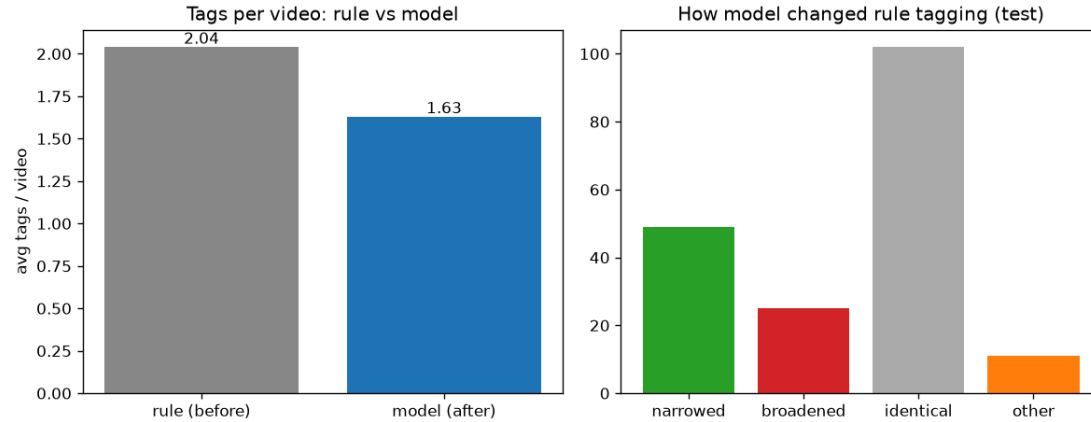
"결혼 준비 월별 체크리스트 ... 지출 타이밍 공개"

· 규칙: ceremony, dress\_shop, hanbok, honeymoon, invitation\_venue, newlywed\_home, studio, tailor\_shop, wedding\_gifts, wedding\_hall (10개!)

· 모델: ceremony (1개)

- 설명문에 키워드가 많다고 전부 그 토픽이 아니다 — 규칙은 과다태깅, 모델은 문맥으로 핵심만 선택.
- 반대로 모델 약점도: 희소 토픽(상견례 일부)은 놓치기도 함(정직한 한계).

# 11. 적용 전 / 후 — 정량 비교



- 영상당 평균 태그: 규칙 **2.04개** → 모델 **1.63개** (군더더기 정제)
- test 187건 중 모델이 좁힘 **49** · 동일 **102** · 넓힘 **25** · 과다태그 **121개** 제거
- 예: "알뜰하게 결혼하기 총 결산...서울 웨딩홀" — 규칙 **10개** 토픽 → 모델 ceremony 하나

## 12. 한계 (정직하게)

1. **약한 라벨 천장**: 정답이 규칙 출력 → 모델은 규칙을 *일반화*할 뿐, "규칙보다 정확함"의 엄밀 증명엔 **사람 손라벨(gold) 필요**(미수행).
2. **데이터 규모·불균형**: 1,242건, general 15건 → 소수 클래스 부진.
3. **사전학습 미활용**: 환경상 트랜스포머 다운로드 차단 → MLP로 대체.
4. **평가셋 187건** → 신뢰구간 넓음.

## 13. 향후 — 확장 경로 (준비 완료)

- **KLUE-RoBERTa 파인튜닝:** `train_classifier.ipynb` 작성 완료, GPU(Colab)에서 바로 실행 → 문맥 이해로 추가 향상 기대.
- **사람 gold 200건:** `export_tip_videos.py --make-gold-template` 로 손라벨 → "모델 vs 규칙" 진짜 비교.
- **앱 연동:** 모델이 규칙을 이기면 배치 `reclassify` 로 `tip_videos.categories` 갱신(별도 PR).

## 14. 결론

- 실 서비스 데이터 1,242건으로 규칙 → 딥러닝 교체 실험을 끝까지 수행.
- **PyTorch MLP가 얇은 ML·규칙 대비 우위**(micro 0.76, macro 0.70).
- 정성 분석으로 규칙의 과다태깅을 모델이 교정함을 확인.
- 재현 가능: `python train_local.py` → `results/` (지표·차트) 자동 생성.

감사합니다 — 질문 환영합니다.